

CYNA

Déploiement sur un VPS gratuit

Site Cyna — Oracle Cloud « Always Free » · Plan d'action
pas à pas

Projet fil rouge Cyna

11 juillet 2026

Solutions de cybersécurité SaaS — SOC · EDR · XDR

Sommaire

1. Vue d'ensemble
2. Prérequis (à préparer en amont)
3. Création de la machine virtuelle
4. Ouverture du réseau (les deux pare-feux)
5. Installation de Docker
6. Configuration de production et déploiement
7. Sécurisation et finalisation
8. Exploitation courante
9. Alternatives envisagées

Ce document décrit, étape par étape, le déploiement du **site web Cyna** (PHP + MySQL, conteneurisé) sur une machine virtuelle **gratuite à vie** du palier Oracle Cloud Always Free, avec **HTTPS automatique**. L'architecture reste **identique à l'environnement de développement** (Docker), ce qui limite les écarts entre le local et la production.

Rappel de périmètre. Seul le **site web** se déploie sur un serveur. L'**application Java Swing** est un logiciel de bureau (`.exe`) : elle se distribue, elle ne s'héberge pas. Son unique dépendance côté serveur est l'accès à la base MySQL — à n'ouvrir que ponctuellement et de façon restreinte (voir §7).

1. Vue d'ensemble

Critère	Choix retenu
Hébergeur	Oracle Cloud Infrastructure — palier Always Free
Machine	VM Ubuntu 22.04 LTS (ARM Ampere A1 si disponible, sinon AMD E2.1.Micro)
Exécution	Docker + Docker Compose (image PHP 8.2/Apache + MySQL 8)
HTTPS	Reverse proxy Caddy (certificat Let's Encrypt automatique)
Nom de domaine	Sous-domaine gratuit DuckDNS (ex. <code>cyna-adrien.duckdns.org</code>)
Coût	0 € (gratuit à vie sur ce palier)
Durée première mise en place	~3 à 5 h (répartissables)

Points d'attention majeurs, à connaître avant de commencer :

- L'inscription Oracle demande une **carte bancaire pour vérification** (aucun débit sur Always Free).
- Les VM **ARM gratuites** sont souvent affichées « Out of capacity » selon la région ; la **VM AMD gratuite** (1 Go de RAM) est un plan de repli fiable, à condition d'ajouter un **fichier d'échange (swap)**.
- Il faut ouvrir les ports sur **deux niveaux** de pare-feu (réseau Oracle et pare-feu de la VM) : c'est la cause n°1 des « ça ne répond pas ».

2. Prérequis (à préparer en amont)

1. **Compte Oracle Cloud Free Tier** — inscription sur oracle.com/cloud/free (carte bancaire pour vérification, non débitée).

2. **Sous-domaine DuckDNS** — création gratuite sur duckdns.org ; il servira à obtenir le certificat HTTPS et à donner une URL lisible au site.
 3. **Clé SSH** — pour se connecter à la VM (générée lors de la création de l'instance ; à conserver précieusement).
 4. Les **secrets de production** sous la main : clés Stripe, identifiants Mailjet, et un **mot de passe MySQL fort** (à définir).
-

3. Création de la machine virtuelle

1. Dans la console Oracle, créer une **instance de calcul** :
 - Image : **Ubuntu 22.04 LTS**.
 - Forme : **Ampere A1** (ARM, 1 OCPU / 6 Go suffisent) ; si indisponible, **VM.Standard.E2.1.Micro** (AMD, 1 Go).
 - Ajouter sa **clé SSH publique**.
 2. Récupérer l'**adresse IP publique** de l'instance.
 3. Faire pointer le sous-domaine DuckDNS sur cette IP (champ current ip du tableau de bord DuckDNS).
-

4. Ouverture du réseau (les deux pare-feux)

L'accès web nécessite les ports **80** (HTTP, pour le challenge Let's Encrypt) et **443** (HTTPS).

1. **Réseau Oracle (VCN → Security List)** : ajouter deux règles d'entrée Ingress autorisant `0.0.0.0/0` sur les ports **80** et **443** (TCP).
2. **Pare-feu de la VM** : les images Oracle bloquent tout sauf le SSH. Ouvrir les mêmes ports au niveau du système (commandes fournies lors de la mise en place).

Tant que **ces deux niveaux** ne sont pas ouverts, le site restera inaccessible depuis l'extérieur, même si les conteneurs tournent.

5. Installation de Docker

1. Se connecter en SSH à la VM.
 2. Installer **Docker Engine** et **Docker Compose** (script d'installation officiel).
 3. **Si la VM ne dispose que d'1 Go de RAM** (plan AMD) : créer un **fichier d'échange (swap) de 2 Go** pour que MySQL 8 démarre confortablement.
-

6. Configuration de production et déploiement

La production diffère du développement sur trois points : **HTTPS**, **secrets** et **durcissement**. On introduit pour cela une variante Compose dédiée.

1. `docker-compose.prod.yml` — trois services :
 - `web` (image PHP/Apache construite depuis le `Dockerfile` existant) ;
 - `db` (MySQL 8, avec volume persistant) ;
 - `caddy` (reverse proxy en façade, qui obtient et renouvelle **seul** le certificat HTTPS Let's Encrypt).
 - **phpMyAdmin n'est pas exposé** publiquement (accès base par tunnel SSH uniquement).
2. **Fichier d'environnement** `.env` **de production** (créé **sur le serveur**, jamais versionné) :
 - `APP_ENV=production` ;
 - `APP_URL=https://<sous-domaine>.duckdns.org` ;
 - mot de passe MySQL **fort** ;
 - clés **Stripe** et identifiants **Mailjet**.
3. **Déploiement** :
 - `git clone` du dépôt sur la VM ;
 - création du `.env` de production avec les secrets ;
 - `docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build` ;
 - Caddy récupère le certificat → **le site est en ligne en HTTPS**.

7. Sécurisation et finalisation

- **Changer les mots de passe** des comptes de démonstration (`admin@cyna-it.fr` , `client@cyna-it.fr`) ou les retirer du jeu de données de production.
- Vérifier de bout en bout, **depuis le serveur** : un paiement Stripe (carte de test) et l'e-mail de confirmation via Mailjet.
- **Base de données** : ne pas exposer le port MySQL sur Internet. Pour administrer la base, passer par un **tunnel SSH**.
- **Application Java** : la conserver en usage **local**. Si une démonstration nécessite qu'elle atteigne la base distante, n'ouvrir le port MySQL que **temporairement** et **restreint à une adresse IP** précise.

8. Exploitation courante

Opération	Commande (sur la VM)
Mettre à jour le site	<code>git pull && docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build</code>

Opération	Commande (sur la VM)
Voir les journaux	<code>docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f web</code>
Sauvegarder la base	<code>mysqldump</code> planifié via <code>cron</code> (voir Infrastructure — Sauvegardes & SSL)
Redémarrer	<code>docker compose -f docker-compose.prod.yml restart</code>

9. Alternatives envisagées

Option	Gratuité	Stripe/Mailjet	Persistance	Verdict
Oracle Always Free + Docker	À vie	Oui	24/7	Retenu
Cloudflare Tunnel (PC local)	Oui	Oui	Non (PC allumé)	Idéal pour une démo ponctuelle
Fly.io (Docker managé)	Allocation limitée	Oui	Peut s'endormir	Compromis
Hébergement mutualisé gratuit	Oui	Souvent bloqués	Oui	Déconseillé

Les hébergements mutualisés gratuits bloquent fréquemment les **connexions sortantes** (API Stripe, SMTP Mailjet), ce qui priverait le site de ses fonctionnalités de paiement et d'e-mail : c'est le critère qui les écarte.